

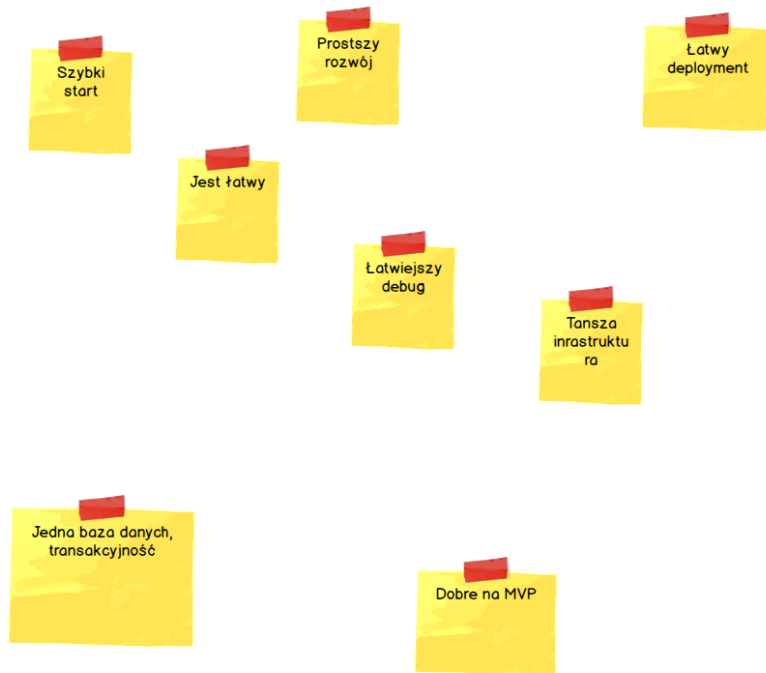


Mikroustugi

Mikroserwisy to nie technologia - to sposób podziału systemu

Mikroserwisy to nie cel - to jedna ze strategii

Zalety monolitu



Wady monolitu



Zalety mikrouslug

Mozliwosc pisania
w wielu jezykach

Większe bezpieczeństwo

Jasny podział
odpowiedzialności

Junior nie musi znać
całego projektu

Mozliwosc
podmiany uslugi

Reużywalność

Łatwa
rozszerzalność,
mniejsze zależności

Większa
skalowalnosc

Większa
niezawodność

Wady mikrouslug

Trzeba dobrze
przemyśleć, duży
wkład w planowanie

Trudniejsze zagwarantowanie
bezpieczeństwa

Trudności w
synchronizacji

Wymagany gateway

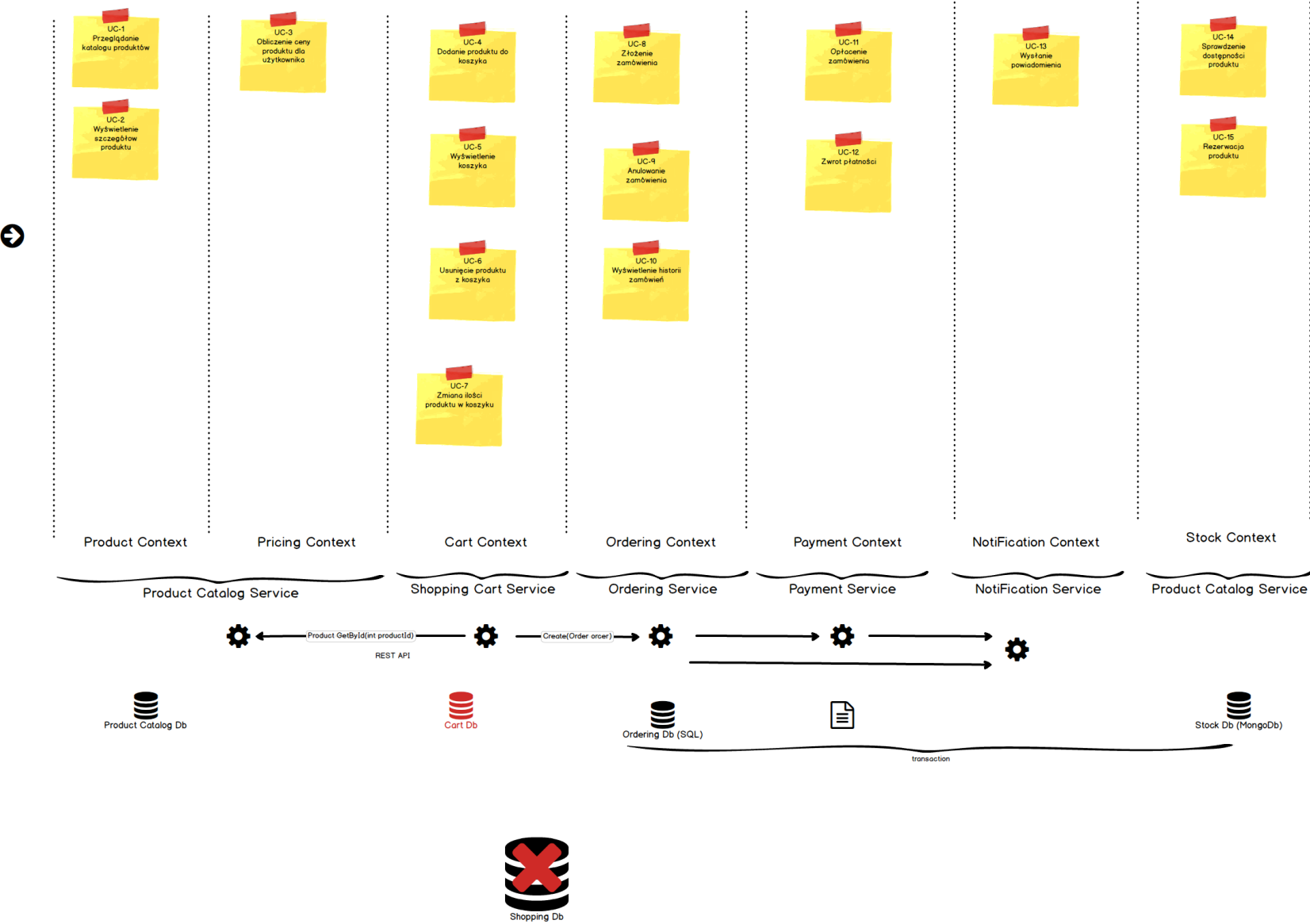
Dużo większa złożoność
infrastruktury

Trudniejszy
deployment

Trudniejszy start

Trudna zadbać o
transakcyjność

Pogrupujmy use case'y w spójne obszary odpowiedzialności.



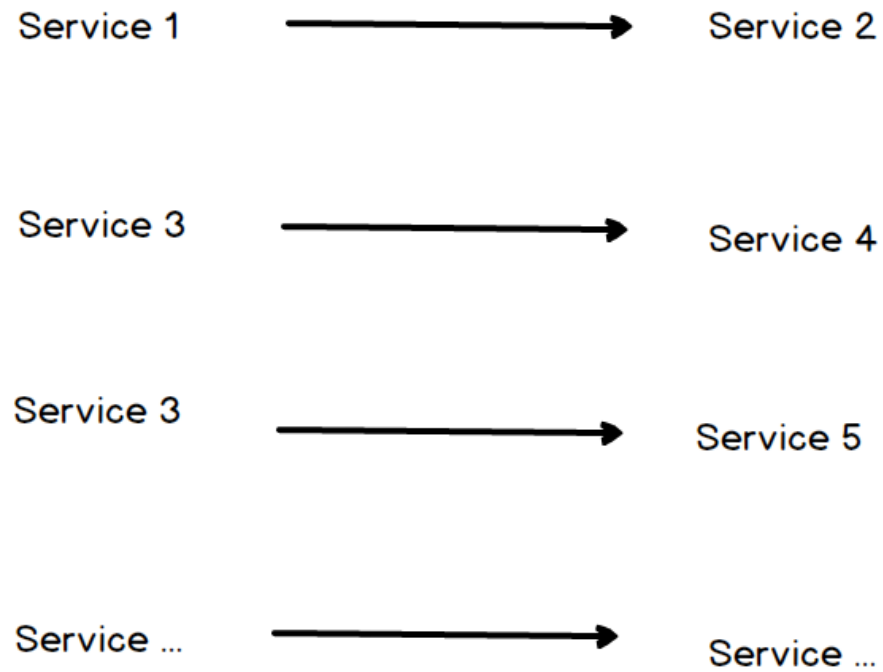
Api

Application

Domain

Infrastructure

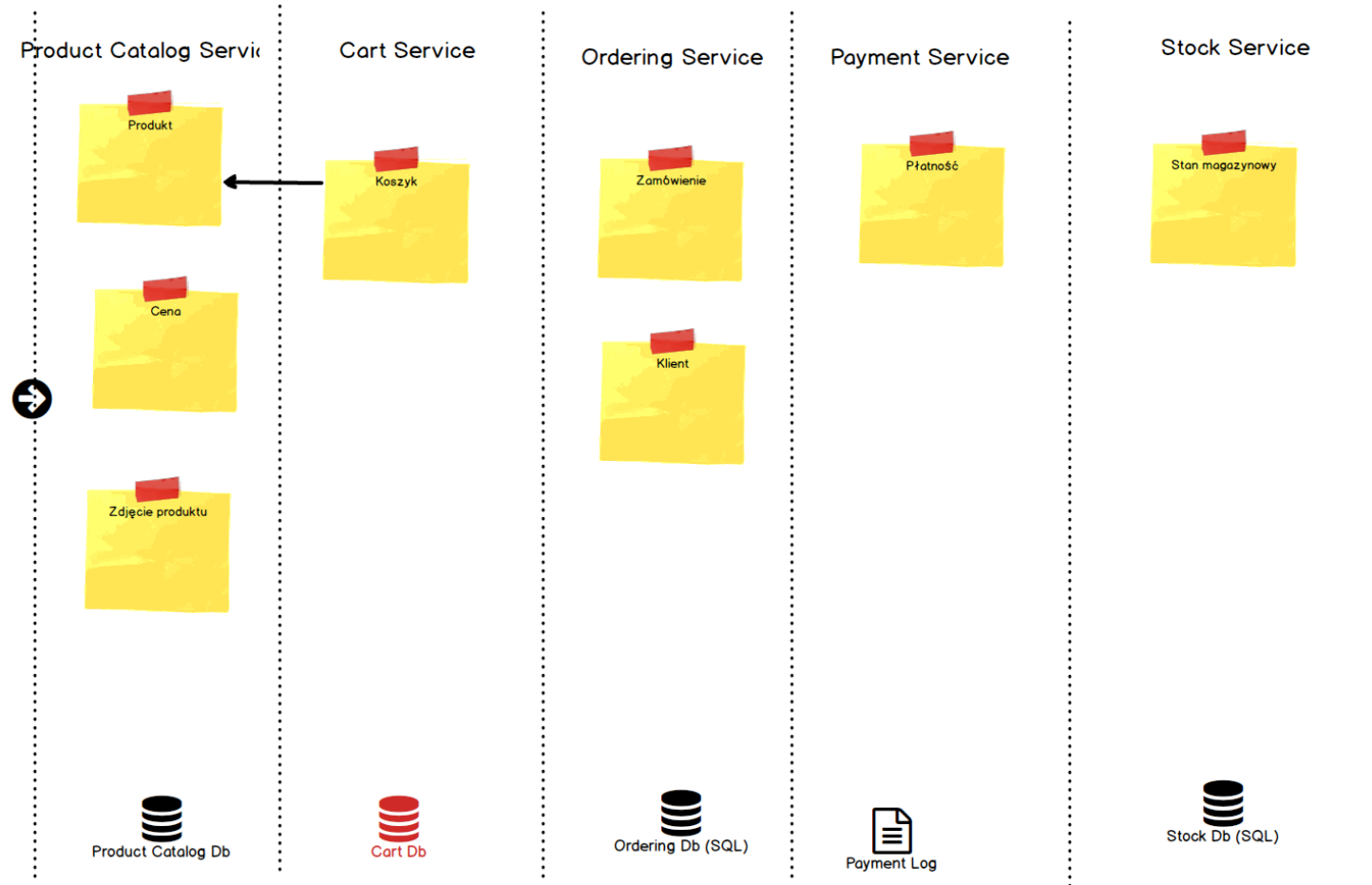
Jakie mikrousługi muszą się ze sobą komunikować?



Kto jest właścicielem tych danych?

Dane

Właściciel



Single Source of Truth

Jak powinny komunikować się te mikrosługi?



Service 1 → Service 2



Service 3 → Service 4



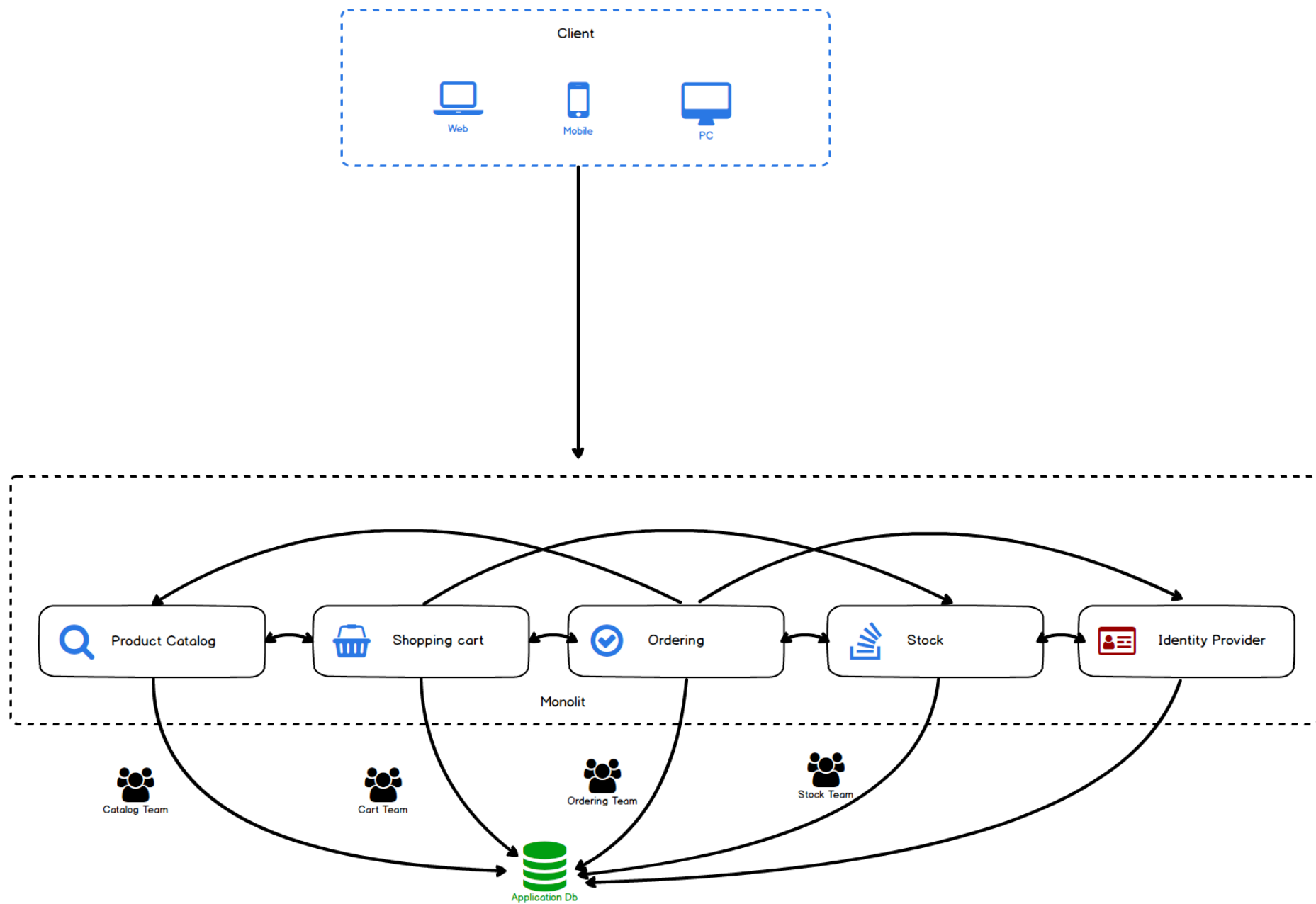
Service 3 → Service 5



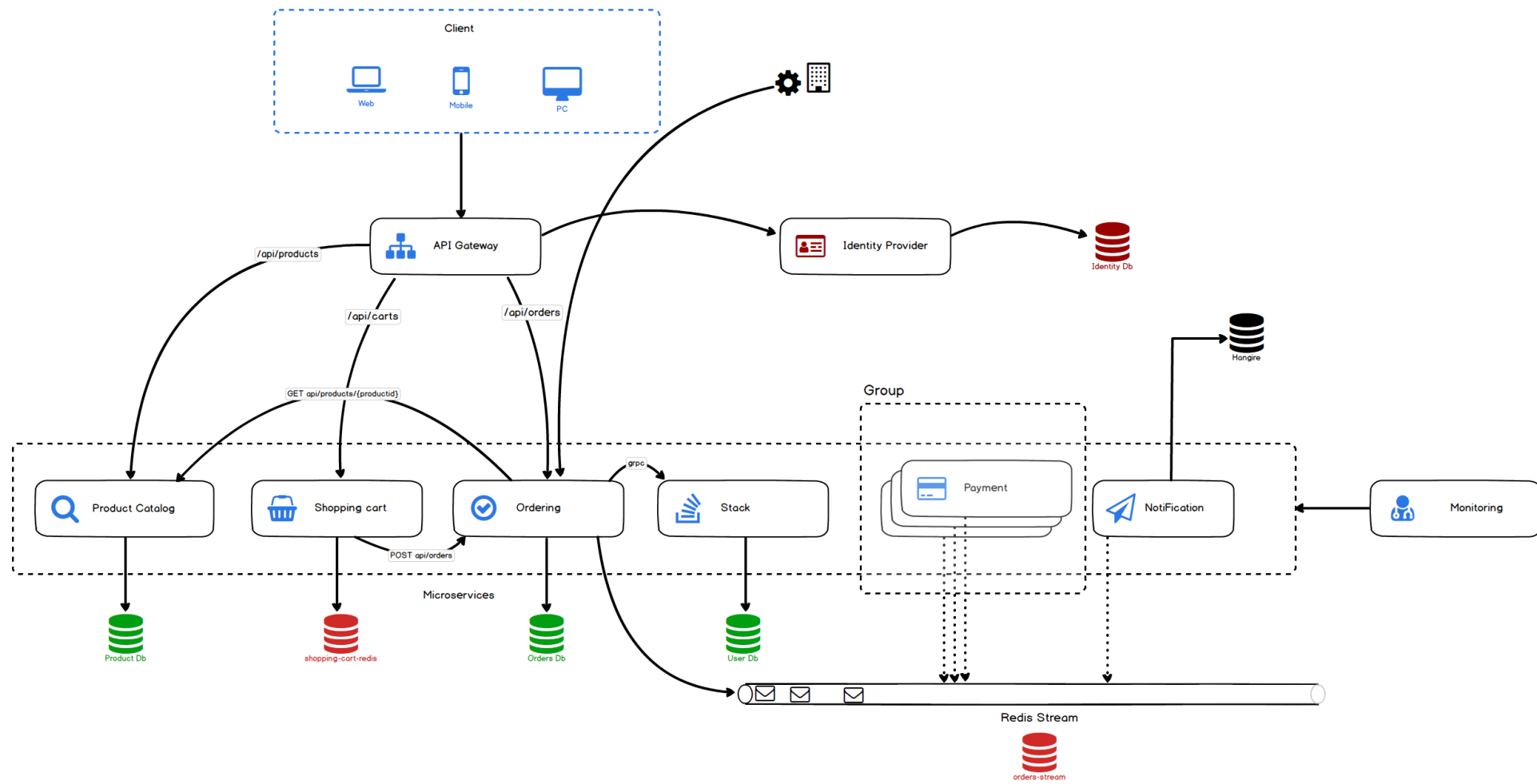
Service ... → Service ...



Architektura monolitu



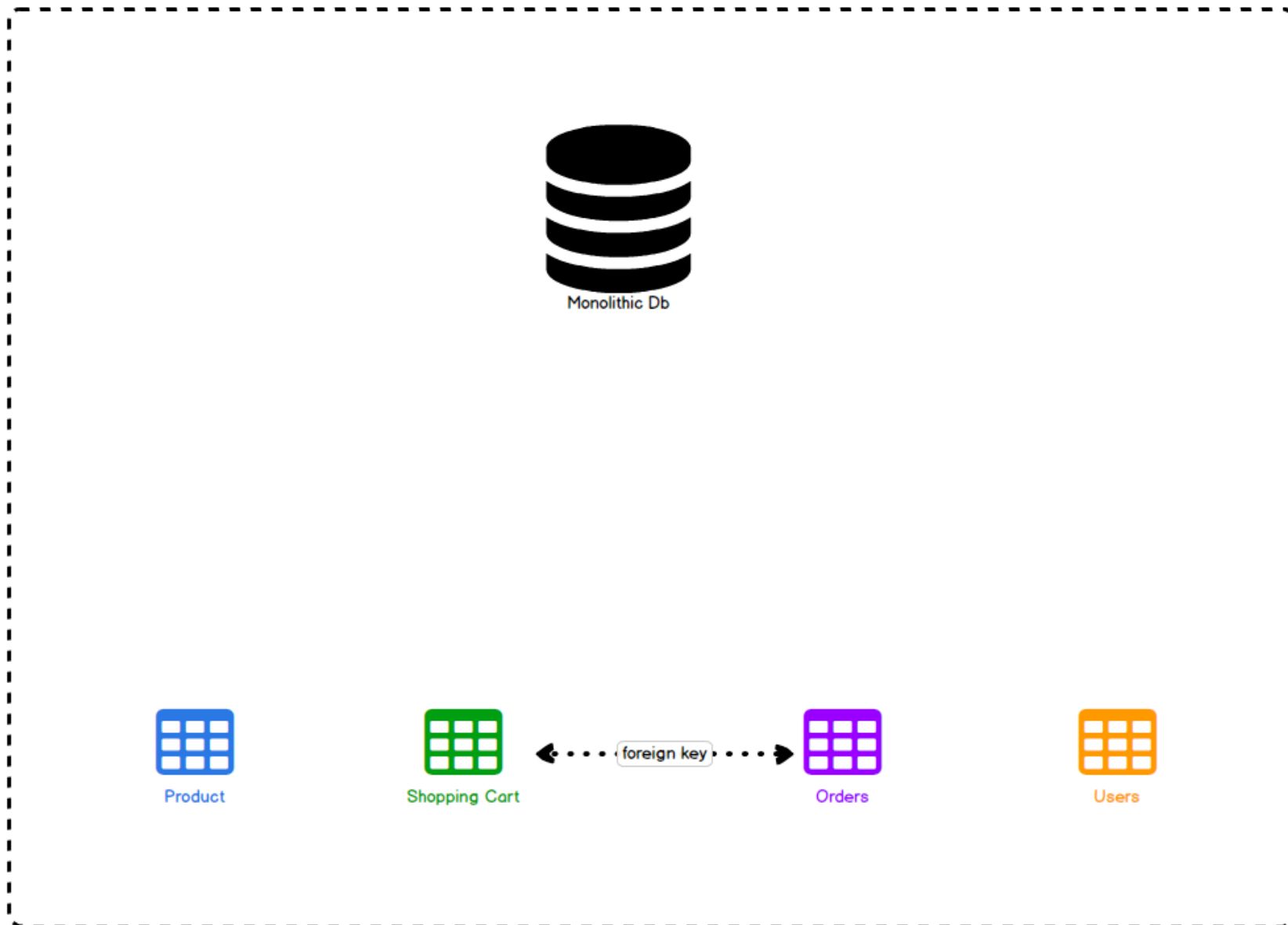
Architektura mikro-usług



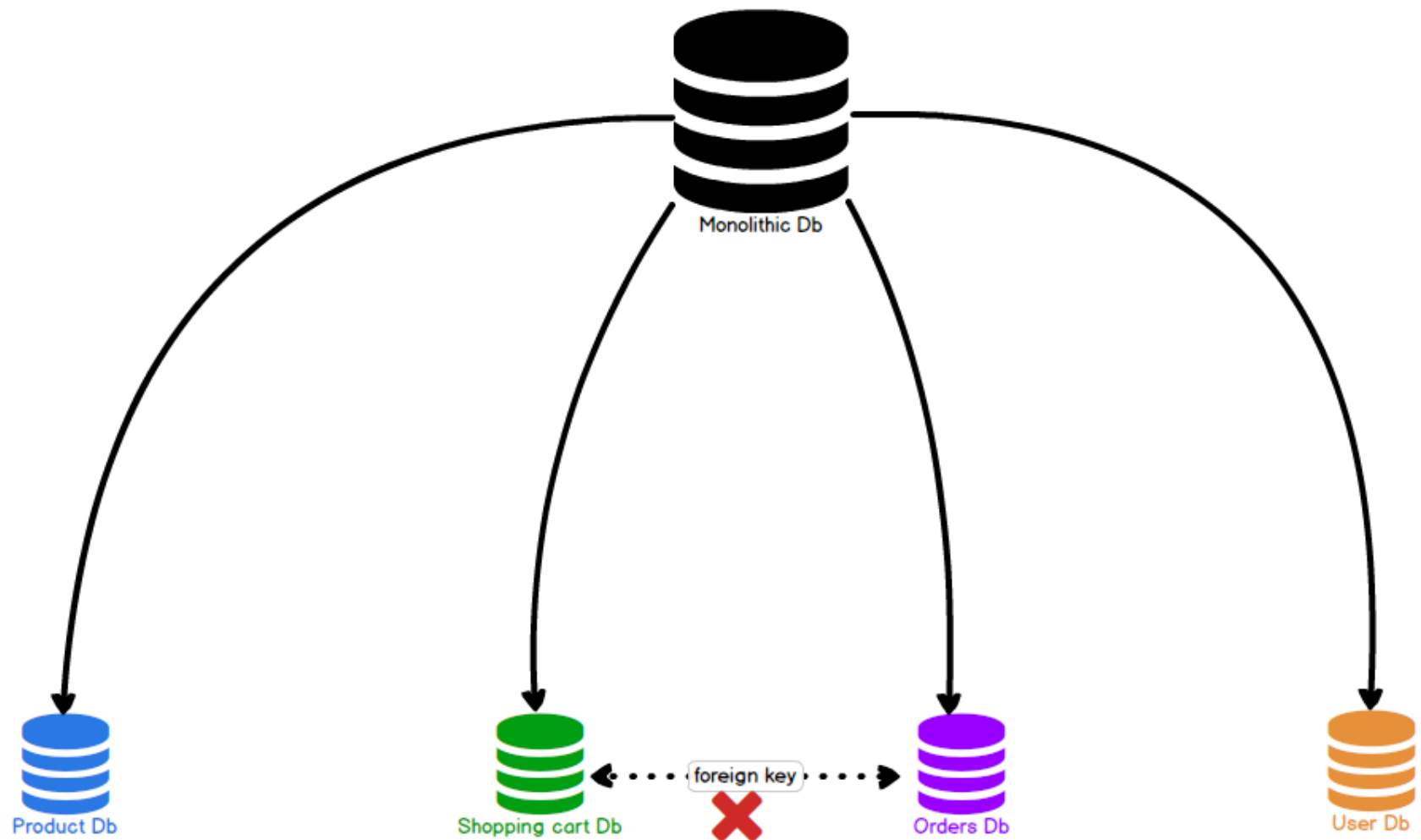


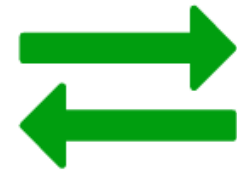
Database

Baza danych - monolit



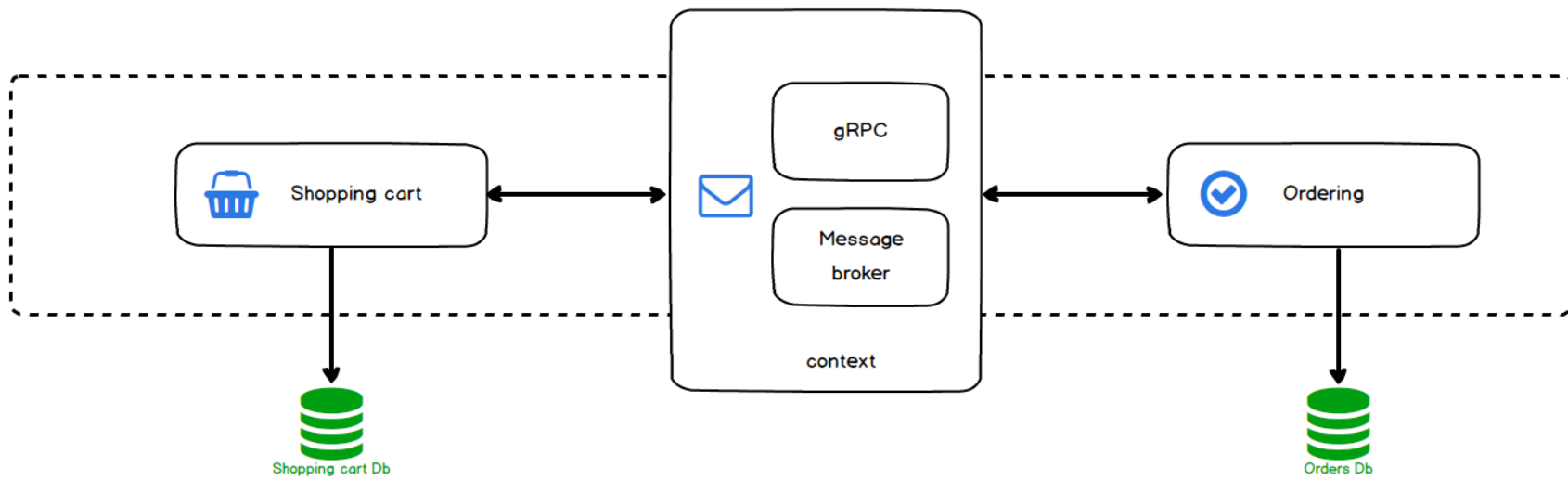
Baza danych - mikrousługi



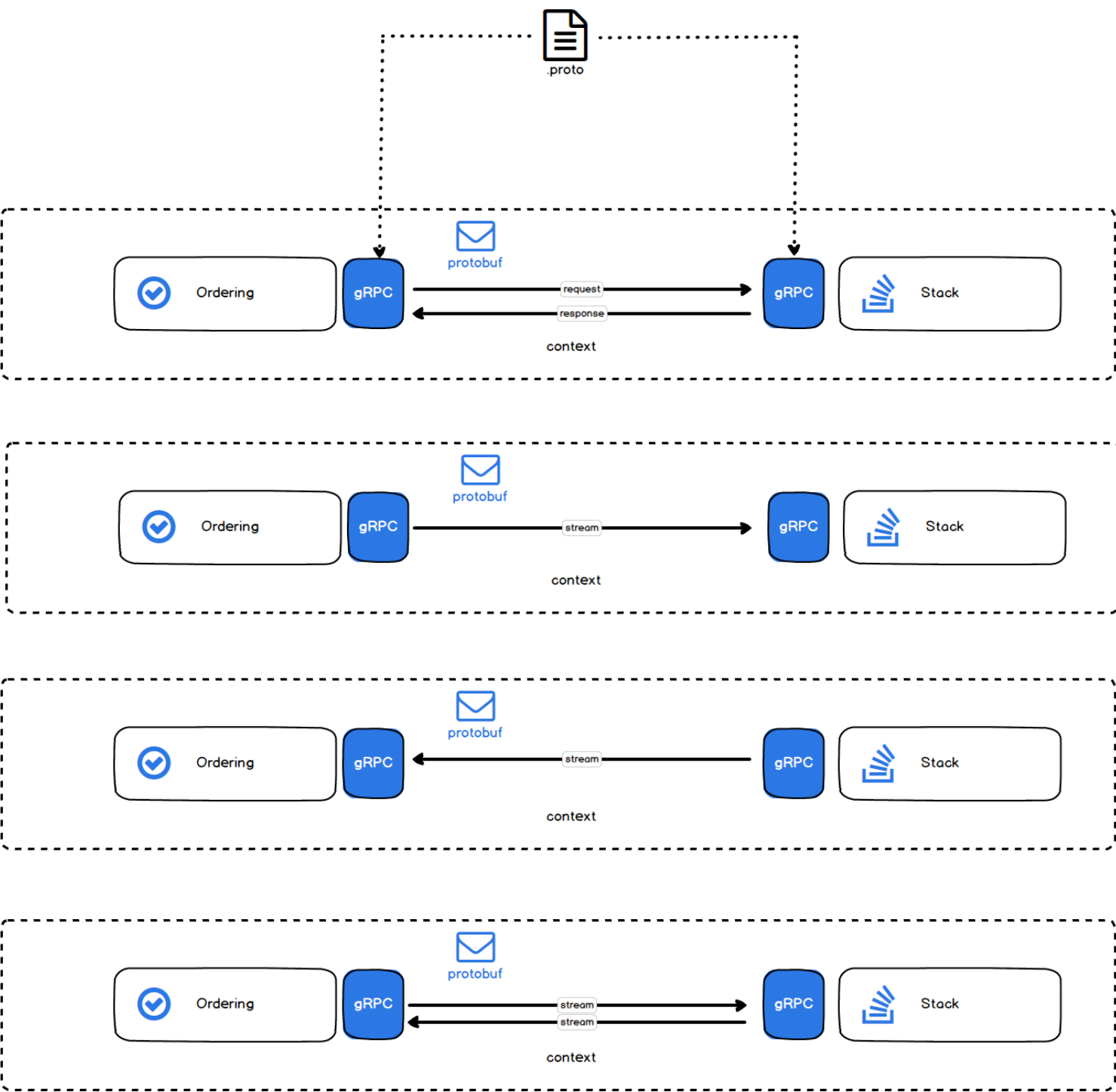


Communication

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami



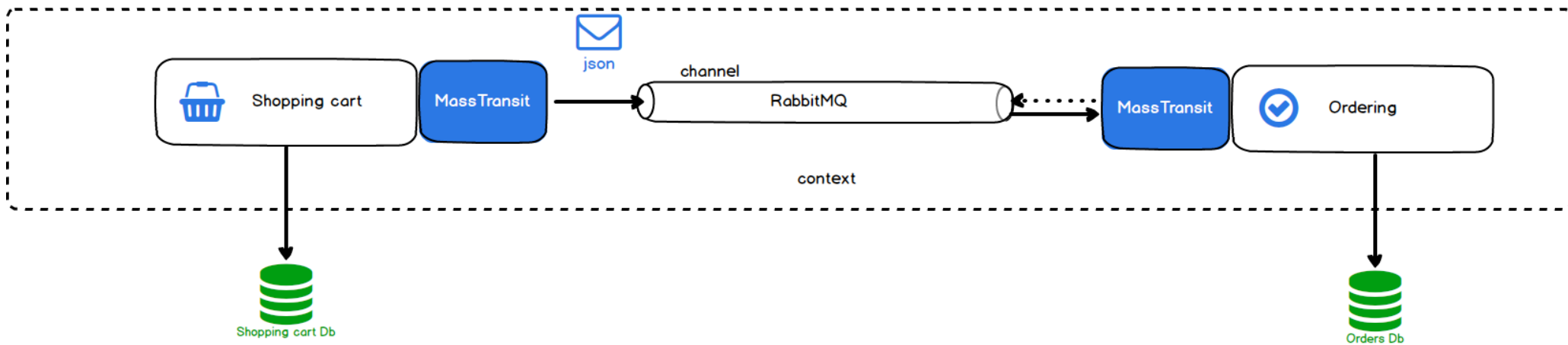
Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC



Komunikacja SignalR

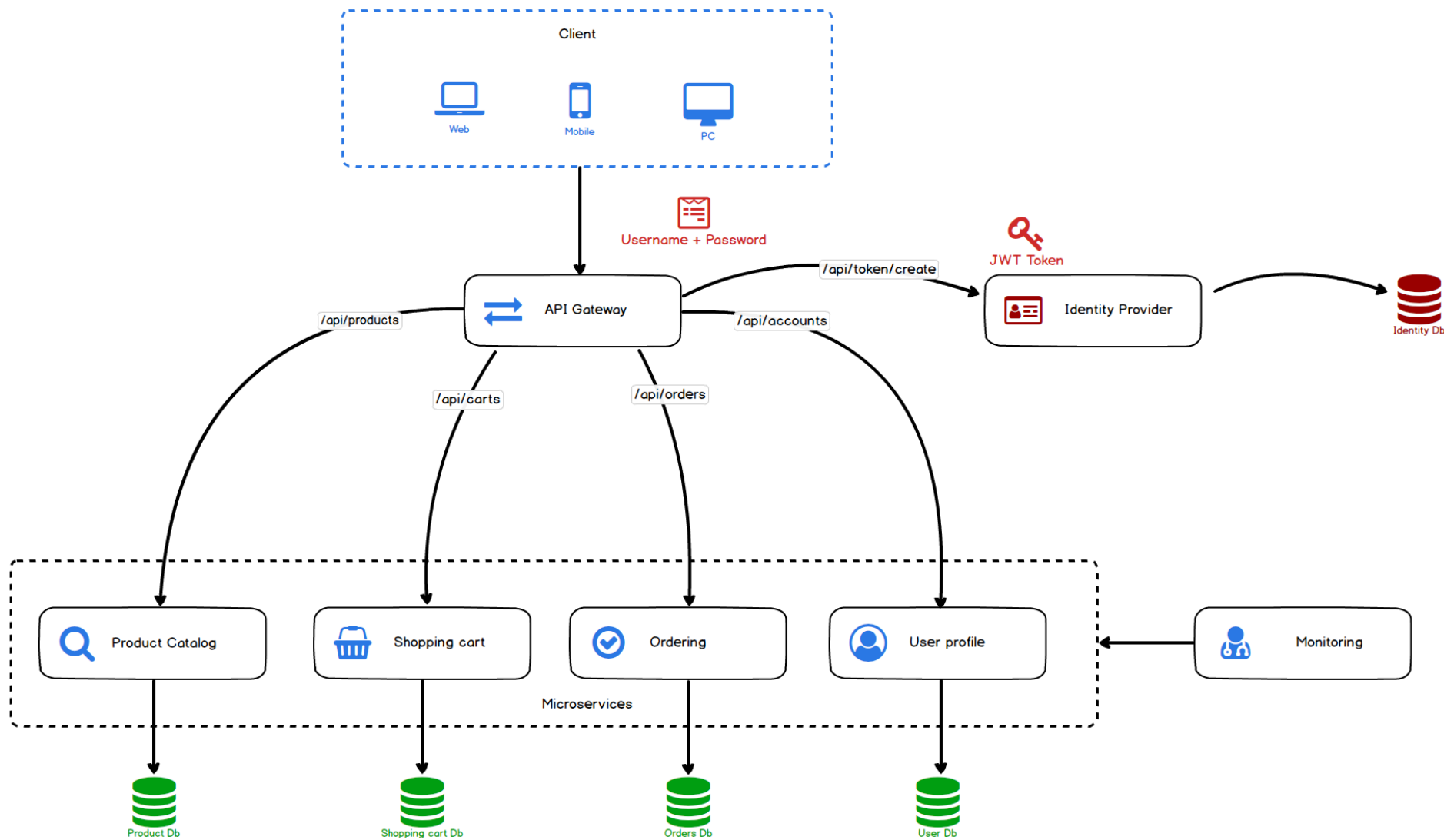
Komunikacja Redis Stream

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC





Architektura mikro-usług



Tożsamość



Identity

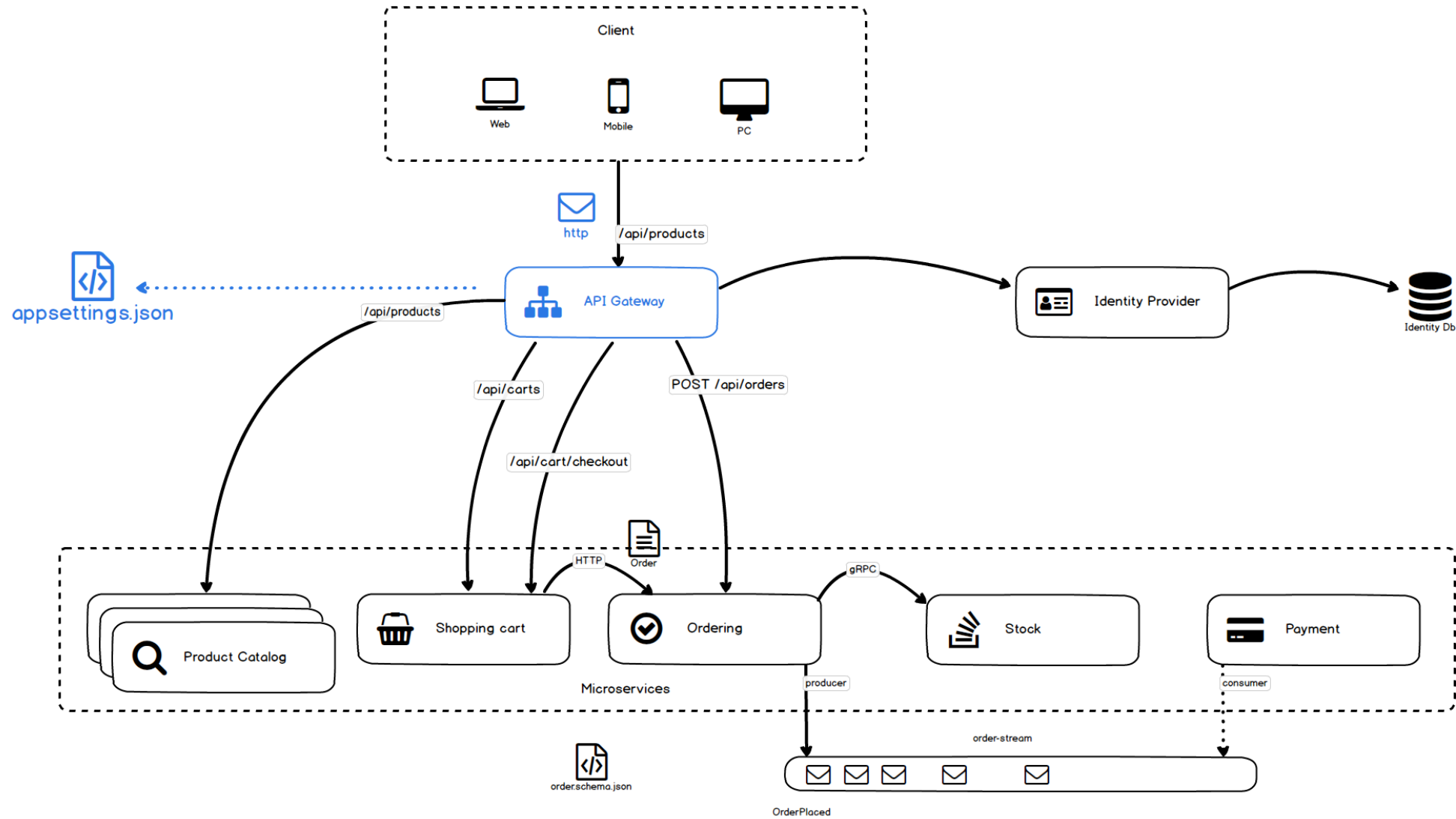


Principal



Gateway API

ReverseProxy (YARP)

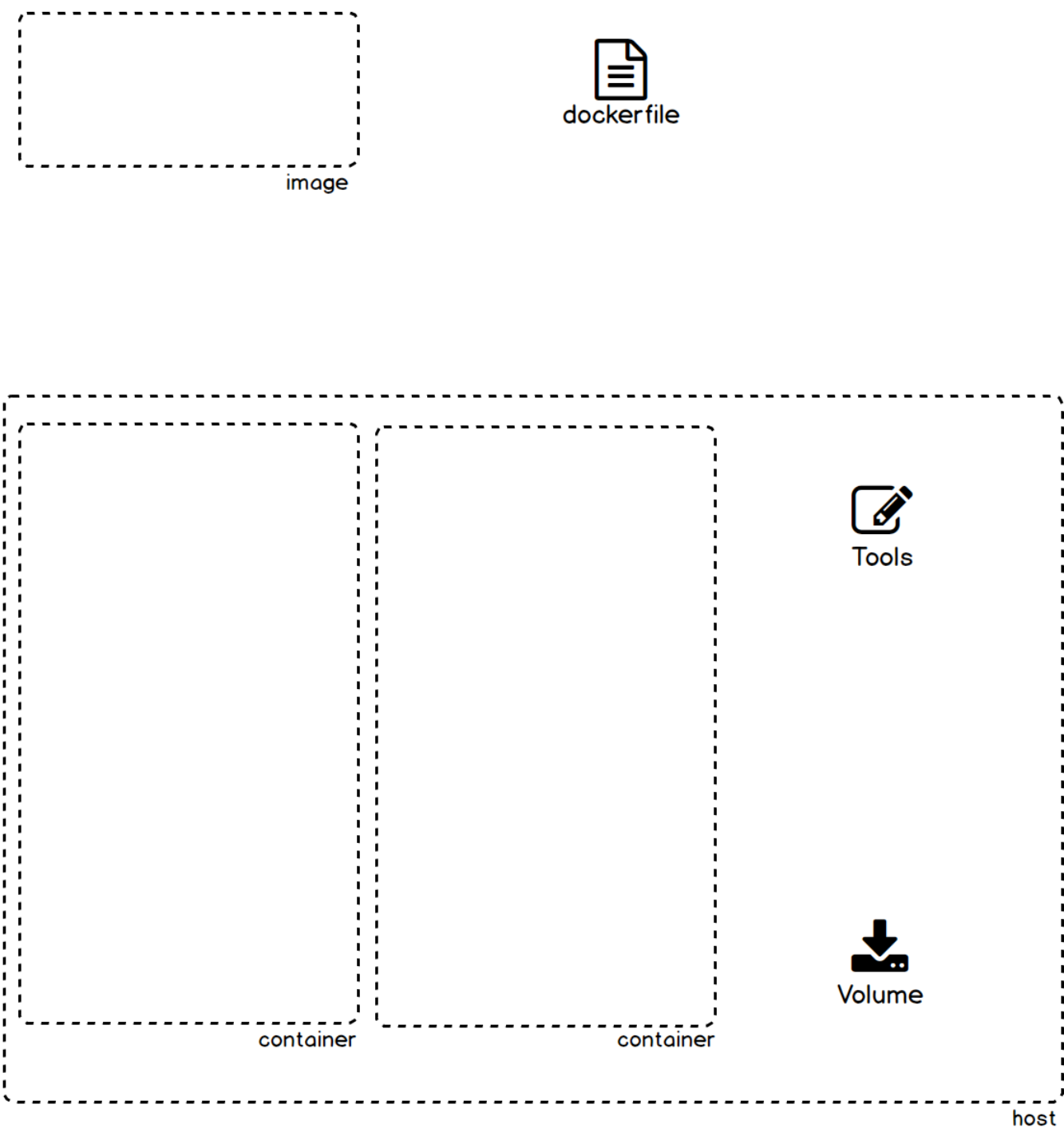


RabbitMQ / Kafka / Redis Stream

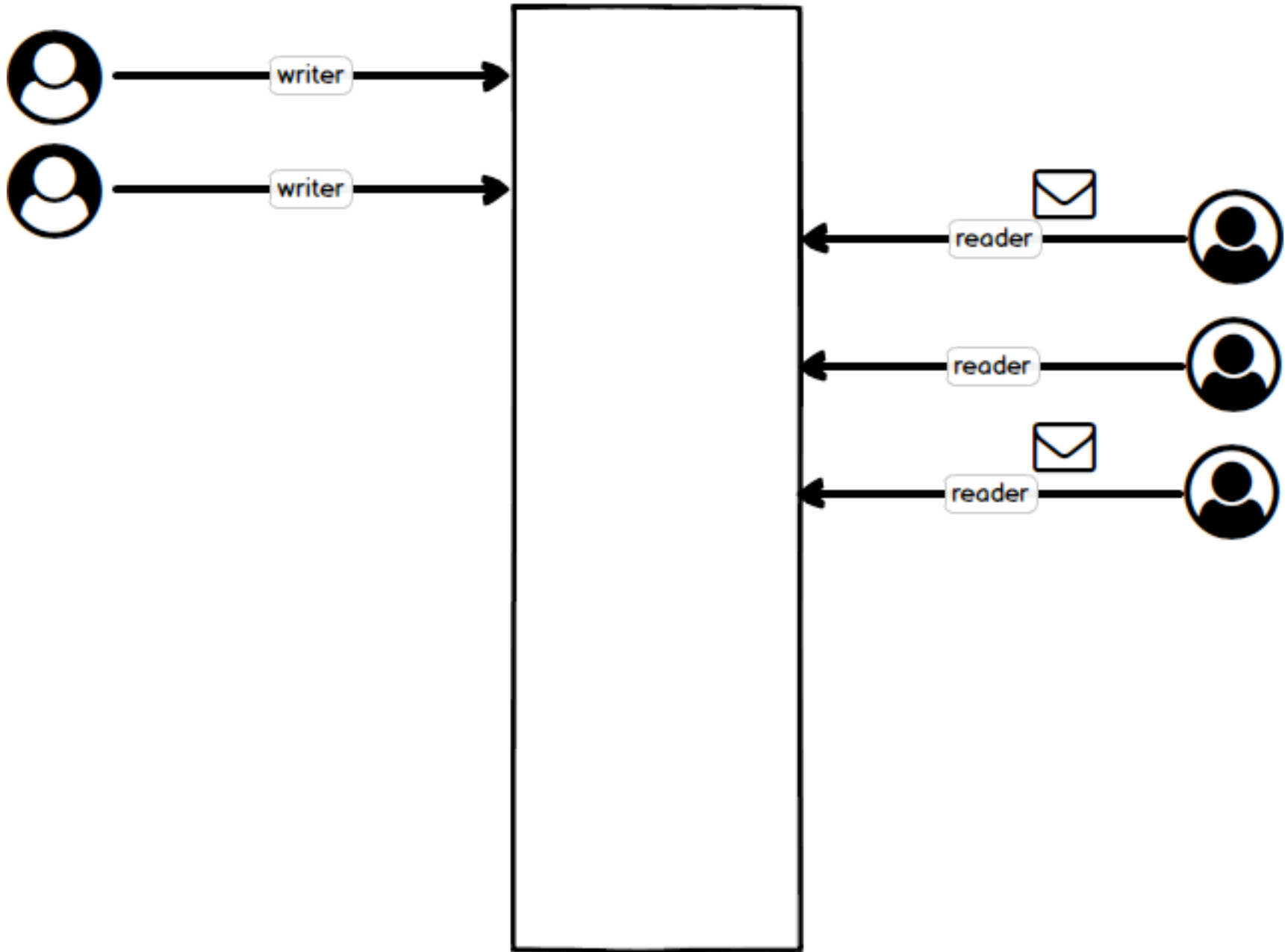


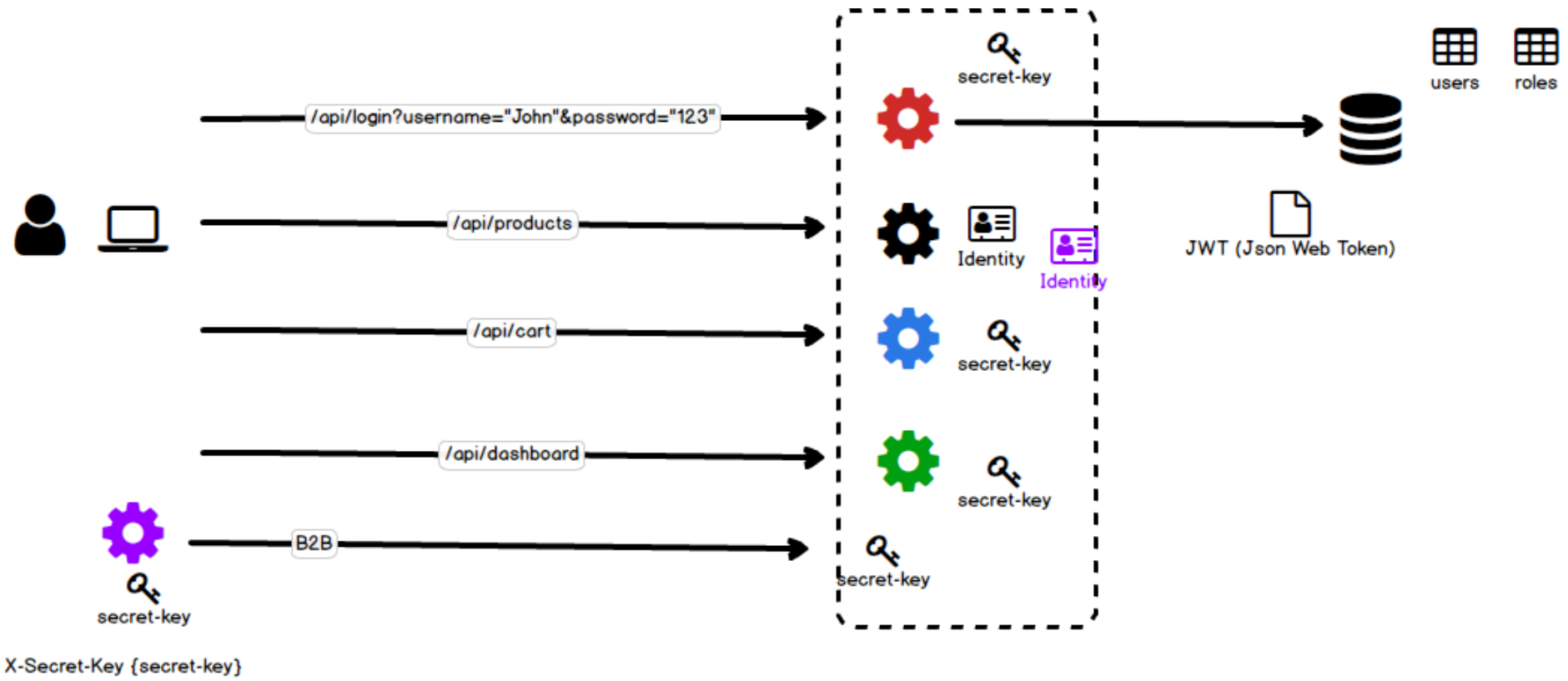
Docker

Docker



Channel<T>





Json Web Token

53-05fm59395835838903.i0uncioteutioeiotueioutoieuto.ie8xnwr545

Header Payload Signature

Authentication

Uwierzytelnianie



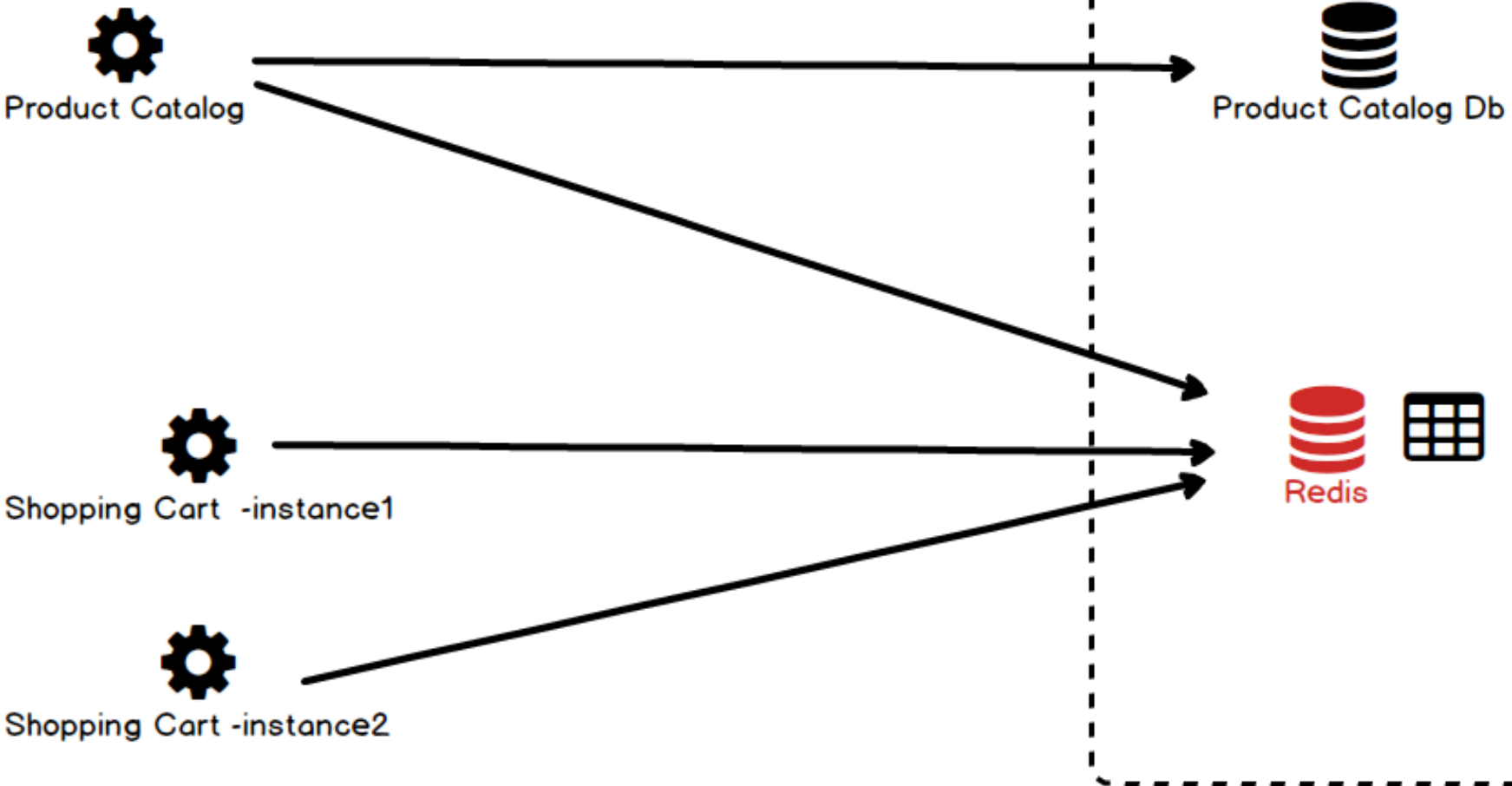
Authorization

Autoryzacja



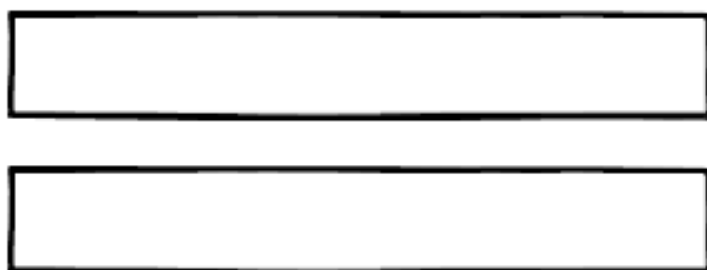


Notes

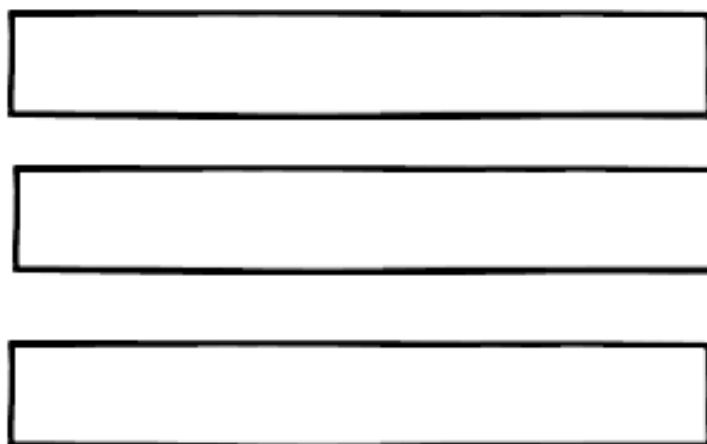


SELECT {index}

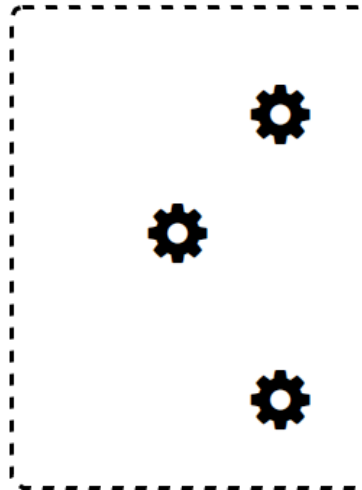
index = 0



index = 1



image



DockerFile

instance-1



instance-2



instance-3



Struktury w Redis

